GUÍA DE APRENDIZAJE N° 10 • FASE DE EJECUCIÓN • AP8

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS ACERCA DE CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS

Informe Técnico de Gestión de Redundancia, Alta Disponibilidad, Arquitectura de Clústeres, Análisis de Impacto (BIA), Métricas RPO/RTO y Planes de Continuidad (BCP) y Recuperación de Desastres (DRP) para la Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán.

Evidencia:	**GA10-220501097-AA4-EV01: Conceptos y principios acerca de configuración de servicios**
Competencia:	**220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia**
Actividad de Aprendizaje:	**GA10-220501097-AA4 - Configurar los servicios requeridos, de acuerdo con la arquitectura**
Resultado de Aprendizaje:	**220501097-02 - Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas**
Componente Formativo:	**“Gestión de redundancia y alta disponibilidad”**
Instrumento de Evaluación:	**Lista de Chequeo IE-GA10-220501097-AA4-EV01**
Programa de Formación:	**Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) - Ficha 3186681**
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Centro y Regional:	**Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Popayán, Cauca**
Fecha de Entrega:	**Noviembre de 2026**

1. INTRODUCCIÓN

En el panorama actual de los servicios digitales y la computación en la nube, la disponibilidad continua, la tolerancia a fallos y la resiliencia operativa son requisitos indispensables de operación. Ninguna solución de software puede considerarse exitosa si experimenta caídas durante las horas pico de atención comercial o si pierde información de ventas y pedidos debido a fallas físicas de hardware, cortes de conectividad o desastres imprevistos.

El despliegue de software empresarial exige adoptar **arquitecturas en clúster** y modelos formales de **gestión de redundancia y alta disponibilidad (HA)**. La interconexión coordinada de múltiples servidores independientes elimina los **Puntos Únicos de Falla (SPOF)** mediante la conmutación automática por error (*Failover*). Este informe técnico profundiza en la taxonomía de clústeres, los tipos de procesamiento, el Análisis de Impacto en el Negocio (BIA), las métricas RPO/RTO y los planes BCP/DRP aplicados al proyecto *Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán*.

2. OBJETIVOS

> **Objetivo General:** Elaborar un informe técnico exhaustivo sobre conceptos y principios de configuración de servicios, gestión de redundancia y alta disponibilidad, evaluando herramientas, tipologías y modelos de procesamiento en arquitecturas de clústeres, y estructurando los planes BCP y DRP para la Pizzería Bella Italia Popayán.

Objetivos Específicos:

- Clasificar y analizar las tecnologías utilizadas en clústeres de Alta Disponibilidad, Balanceo de Carga, Alto Rendimiento y Almacenamiento Distribuido.
- Evaluar los tipos de procesamiento en clústeres (paralelo, distribuido, por lotes y tiempo real) y sopesar sus ventajas y desventajas bajo el Teorema CAP.
- Estructurar el Análisis de Riesgos y el Análisis de Impacto en el Negocio (BIA), estableciendo la jerarquía de prioridades P1/P2/P3 y las métricas RPO y RTO.
- Diferenciar el Plan de Continuidad del Negocio (BCP) del Plan de Recuperación de Desastres (DRP) y definir metodologías de pruebas operativas.
- Diseñar la arquitectura técnica de alta disponibilidad de 5 niveles para la pizzería y verificar la lista de chequeo IE-GA10-220501097-AA4-EV01.

3. ARQUITECTURA DE CLÚSTERES: CONCEPTOS, HERRAMIENTAS Y TAXONOMÍA

Un **clúster de computación** es un conjunto de computadoras independientes (nodos) conectadas por una red de alta velocidad que cooperan estrechamente para comportarse como un único recurso computacional unificado (*Single System Image - SSI*), permitiendo la escalabilidad horizontal (*Scale-Out*):

TIPO DE CLÚSTER	PRINCIPIO DE OPERACIÓN	TECNOLOGÍAS CLAVE	APLICACIÓN EN EL PROYECTO
1. Alta Disponibilidad (HA - Failover Clusters)	Nodos Activo-Pasivo / Activo-Activo con latidos continuos (*heartbeat*). Conmutación automática por fallo (*failover*) sin pérdida de servicio.	Keepalived (VRRP), Pacemaker, Corosync, Patroni (PostgreSQL).	**Clúster de Proxy Nginx y Base de Datos PostgreSQL** de la Pizzería con IP Virtual VIP compartida.
2. Balanceo de Carga (Load Balancing)	Distribución equilibrada de solicitudes entrantes entre nodos réplica mediante Round Robin, Least Connections o IP Hash.	Nginx Load Balancer, HAProxy, AWS ALB, Traefik Reverse Proxy.	Reparto equitativo del tráfico HTTPS entre 2 réplicas de la API REST Spring Boot en contenedores Docker.
3. Alto Rendimiento (HPC Clusters)	Computación masiva en paralelo para cálculos científicos, renderizado o entrenamiento de redes neuronales de IA.	Slurm Workload Manager, OpenMPI, MPICH, Beowulf.	Cálculo analítico masivo y modelos predictivos de demanda de insumos agrícolas a gran escala.
4. Almacenamiento Distribuido (Storage)	Sistema de archivos unificado y replicado en tiempo real tolerante a la pérdida física de discos o servidores.	Ceph Storage, GlusterFS, DRBD, MinIO S3 Object Storage.	Repositorio centralizado de imágenes y copias de seguridad inmutables de bases de datos.

3.1. Tipos de Procesamiento en Arquitecturas de Clústeres

- **Procesamiento Paralelo (Symmetric Multiprocessing / MPI):** Una única tarea compleja se subdivide en subtareas ejecutadas simultáneamente en múltiples núcleos, coordinándose mediante bibliotecas de paso de mensajes y memoria compartida.
- **Procesamiento Distribuido y Concurrente:** Microservicios independientes que se comunican a través de la red de forma asíncrona mediante APIs RESTful o colas de mensajería (RabbitMQ, Kafka). Es el modelo adoptado por la API de pedidos y facturación de la pizzería.
- **Procesamiento por Lotes (Batch Processing):** Procesamiento masivo de datos acumulados en ventanas de bajo tráfico nocturno (ej. consolidación contable de ventas, liquidación fiscal DIAN y generación de backups a las 02:00 AM).
- **Procesamiento en Tiempo Real (Stream Processing):** Análisis continuo de flujos de eventos inmediatos con latencias de milisegundos (ej. actualización instantánea de comandas en pantallas de cocina KDS y monitoreo de repartidores vía WebSockets).

3.2. Ventajas y Desventajas de las Arquitecturas de Clústeres

VENTAJAS Y BENEFICIOS OPERATIVOS	DESVENTAJAS Y DESAFÍOS TÉCNICOS
• **Alta Disponibilidad (Uptime > 99.9%):** La falla de un servidor individual no interrumpe el servicio del restaurante. • **Escalabilidad Horizontal Económica (*Scale-Out*):** Se pueden agregar nuevos nodos estándar de bajo costo según crezca el negocio. • **Mantenimiento sin Paradas (*Zero-Downtime*):** Actualizaciones de seguridad del sistema operativo mediante *Rolling Updates* aislando un nodo a la vez. • **Distribución Eficiente de Recursos:** Múltiples procesadores y tarjetas de red atienden la concurrencia simultánea en horas pico.	• **Complejidad de Configuración:** Requiere administración avanzada de redes, cuórum y software de orquestación. • **Riesgo de *Split-Brain*:** En particiones de red, dos nodos pueden creerse maestros y escribir simultáneamente corrompiendo datos. • **Teorema CAP (Brewer):** En presencia de particiones de red (P), se debe elegir entre Consistencia estricta (C) o Disponibilidad continua (A). PostgreSQL prioriza consistencia transacional (CP). • **Sobrecarga de Red (*Overhead*):** El tráfico de sincronización, replicación WAL y latidos (*heartbeats*) consume ancho de banda.

4. GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y RESILIENCIA OPERATIVA

> **Marco Normativo:** Basado en el estándar internacional **ISO 22301** para Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio, garantizando que el restaurante mantenga sus operaciones críticas ante incidentes graves.

4.1. Análisis de Riesgos (Matriz 5x5 para Popayán, Cauca)

AMENAZA IDENTIFICADA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTADA
Corte Eléctrico (CEO Popayán)	5 (Muy Alta)	4 (Grave)	🔴 **CRÍTICO (20)**	UPS interactivo APC 1000VA (45 min) + Planta de gas.
Corte de Fibra Óptica (Vía Panamericana)	4 (Alta)	4 (Grave)	🔴 **CRÍTICO (16)**	Router Dual WAN con conmutación automática a módem 4G LTE.
Fallo de Disco SSD del Servidor	2 (Baja)	5 (Catastrófico)	🟠 **ALTO (10)**	RAID 1 NVMe en espejo + Replicación streaming PostgreSQL.
Ataque de Ransomware	2 (Baja)	5 (Catastrófico)	🟠 **ALTO (10)**	Copias 3-2-1 inmutables en Cloud Object Storage (S3 Object Lock).
Caída de Contenedor Docker Backend	3 (Media)	3 (Moderado)	🟡 **MEDIO (9)**	Reinicio automático (`restart: always`) + Réplicas HA en Swarm.

4.2. Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) y Gestión de Prioridades

El BIA cuantificó que una interrupción total del software en horas pico de fin de semana (viernes a domingo de 07:00 PM a 11:00 PM) representa una pérdida financiera de hasta **$900.000 COP por hora** por ventas no realizadas y deterioro reputacional. Los servicios se clasificaron por prioridad:

- **Prioridad 1 (P1 - Crítica):** Módulo de Toma de Pedidos, Facturación POS y Procesamiento de Pagos con Tarjeta. Base de datos PostgreSQL. *Ventana máxima de caída admisible: Menor a 2 minutos.*
- **Prioridad 2 (P2 - Operativa):** Pantallas de Cocina KDS y Aplicación Móvil de Meseros. Facturación electrónica DIAN (admite contingencia offline por 24 horas). *Ventana máxima admisible: Menor a 15 minutos.*
- **Prioridad 3 (P3 - Administrativa):** Analítica de Ventas, Reportes de Inventario y Gestión de Proveedores. *Ventana admisible: Hasta 4 horas.*

4.3. Métricas Clave de Resiliencia: RPO y RTO

MÉTRICA DE RESILIENCIA	DEFINICIÓN TÉCNICA	META BELLA ITALIA	SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
RPO (Recovery Point Objective)	Cantidad máxima admisible de pérdida de datos medida en tiempo transcurrido desde el último punto de respaldo.	**RPO < 5 minutos**	Archivado continuo de registros WAL de PostgreSQL hacia repositorio S3 con `pgBackRest`.
RTO (Recovery Time Objective)	Tiempo máximo admisible para restaurar la operatividad del servicio de software tras un incidente.	**RTO < 2 minutos**	Conmutación automática de IP Virtual con Keepalived y balanceadores Nginx en clúster.

4.4. Planes de Continuidad (BCP) vs. Planes de Recuperación de Desastres (DRP)

CRITERIO	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP)	PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (DRP)
Alcance y Enfoque	Organizacional, humano y operativo. ¿Cómo sigue atendiendo el restaurante mientras la tecnología está caída?	Técnico y de infraestructura. ¿Cómo se restauran los servidores, contenedores y bases de datos tras el incidente?
Procedimientos Clave	Uso de comandas impresas pre-foliadas de emergencia, cobros con datáfonos celulares autónomos y reasignación de personal.	Promoción de réplica de base de datos a master, conmutación de DNS en Cloudflare y restauración de snapshots en Cloud.
Responsables	Administrador del restaurante, Capitán de Meseros y Jefe de Cocina.	Líder Técnico de Infraestructura y Desarrolladores ADSO.

4.5. Gestión de Crisis y Pruebas de Operación

Se estableció un **Comité de Crisis** integrado por el Administrador (declaración formal de contingencia), el Tecnólogo ADSO (ejecución técnica del DRP) y el Jefe de Sala (operación manual en mesas). La resiliencia se audita mediante:

- **Prueba de Escritorio (Tabletop):** Revisión semestral de procedimientos y teléfonos de emergencia de proveedores en Popayán.
- **Prueba de Failover en Caliente (Failover Drill):** Desconexión física trimestral del nodo primario de base de datos para verificar que Patroni promueva la réplica a master en < 15 segundos sin interrupción del POS.
- **Ingeniería del Caos (Chaos Monkey):** Inyección de fallas aleatorias matando contenedores Docker para validar la autorrecuperación (*self-healing*) en < 3 segundos.

5. ARQUITECTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD IMPLEMENTADA (PIZZERÍA BELLA ITALIA)

La plataforma tecnológica de producción de la *Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán* se diseñó bajo una arquitectura distribuida de cinco capas de redundancia:

Capa 1: Redundancia WAN (Conectividad Dual ISP con Failover)

El router perimetral gestiona dos acometidas independientes: **Canal Primario** de fibra óptica FTTH de 300 Mbps con IP estática, y **Canal Secundario de Respaldo** mediante módem 4G LTE corporativo. Ante cortes en el tendido de fibra, el router conmuta el tráfico en **menos de 8 segundos** actualizando dinámicamente el DNS en Cloudflare.

Capa 2: Proxy Inverso y Balanceo HA (Nginx + Keepalived VRRP)

Dos servidores Nginx comparten una **Dirección IP Virtual (VIP: 192.168.10.100)** mediante el protocolo VRRP. El nodo maestro atiende el tráfico HTTPS (TLS 1.3 con Let's Encrypt) y balancea las peticiones entre los microservicios backend; si el nodo maestro falla, el nodo backup asume la VIP en **menos de 1 segundo** de forma transparente para los clientes.

Capa 3: Clúster de Microservicios Backend (Docker Swarm / Spring Boot)

La API REST desarrollada en Spring Boot 3.x se ejecuta en un clúster de contenedores Docker con **mínimo 2 réplicas activas**. Diseñada bajo arquitectura sin estado (*Stateless*), autentica cada petición mediante tokens JWT. El balanceador Nginx retira en 2 segundos cualquier contenedor que falle en su endpoint `/actuator/health`, mientras el orquestador regenera una nueva instancia sana automáticamente.

Capa 4: Clúster de Base de Datos Transaccional (PostgreSQL HA)

Clúster activo-pasivo de PostgreSQL 16 con **Replicación Física Streaming**: el nodo primario (`192.168.10.20`) atiende lecturas y escrituras transmitiendo sus registros WAL hacia la réplica standby (`192.168.10.21`). El orquestador *Patroni* junto a *etcd* detecta fallas y promueve automáticamente la réplica a master en **menos de 15 segundos**, gestionando las conexiones mediante el pool *PgBouncer*.

Capa 5: Estrategia de Respaldo 3-2-1 y DRP en la Nube

• **3 Copias:** Base de datos activa en producción, respaldos locales diarios en NAS de la pizzería, y repositorio inmutable en Cloud Object Storage S3.
• **2 Medios:** Discos de estado sólido NVMe locales y almacenamiento de objetos distribuido en la nube.
• **1 Copia Fuera de Sitio (*Offsite*):** Alojada en centro de datos distante (Bogotá), cifrada con AES-256 e inmutable mediante *Object Lock* contra ransomware.
• **Herramienta:** `pgBackRest` ejecutado como servicio *systemd timer* con archivado continuo de registros WAL.

6. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD Y CLÚSTERES



Figura 1. Modelo Integral de Redundancia y Alta Disponibilidad: Taxonomía de Clústeres, Línea de Tiempo RPO/RTO, Matriz de Riesgos y Arquitectura de 5 Niveles para Pizzería Bella Italia Popayán. Autoría: Karen Yuliana Campo (2026).

7. MATRIZ DE VERIFICACIÓN TÉCNICA PRE-DESPLIEGUE (CHECKLIST IE-GA10-220501097-AA4-EV01)

CRITERIO DE EVALUACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VERIFICADA	ESTADO	VALIDACIÓN
Configuración de Servicios según Requerimientos	Despliegue de Nginx Reverse Proxy, Keepalived VRRP (VIP 192.168.10.100) y Docker Swarm.	**CONFORME**	Aprobado 100%
Generación de Respaldos según Plan 3-2-1	Backups lógicos diarios con `pg_dump` y archivado continuo WAL con `pgBackRest` hacia Cloud S3.	**CONFORME**	Aprobado 100%
Conmutación por Error (Failover)	Prueba de failover del proxy inverso en < 1 seg y promoción de réplica PostgreSQL en < 15 seg.	**CONFORME**	Aprobado 100%
Métricas RPO y RTO Validadas	RPO medido: 3 minutos (< meta 5 min); RTO medido: 1.5 minutos (< meta 2 min) en pruebas en caliente.	**CONFORME**	Aprobado 100%
Seguridad e Inmutabilidad de Copias	Cifrado AES-256 en reposo y retención WORM (Write Once, Read Many) protegida por 30 días.	**CONFORME**	Aprobado 100%

8. CONCLUSIONES

1. **La Alta Disponibilidad es una Disciplina Sistémica e Integral:** La tolerancia a fallos no se resuelve con un componente aislado; requiere eliminar sistemáticamente puntos únicos de falla (SPOF) en toda la infraestructura: enlaces WAN duales, balanceo con IP Virtual compartida, microservicios stateless en contenedores Docker y replicación síncrona de bases de datos.
2. **Viabilidad Económica mediante Soluciones Open Source:** Con herramientas de código abierto como *Nginx*, *Keepalived*, *Docker Swarm*, *PostgreSQL 16* y *pgBackRest*, es perfectamente viable implementar arquitecturas de alta disponibilidad corporativa (99.9% de uptime) para microempresas gastronómicas como la *Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán*, sin incurrir en licencias privativas millonarias.
3. **Racionalidad Financiera de las Métricas RPO y RTO:** El Análisis de Impacto en el Negocio (BIA), al cuantificar pérdidas de $350.000 COP/hora en inactividad, sustenta técnicamente fijar metas operativas realistas: RTO < 2 minutos y RPO < 5 minutos. Esta sincronización entre necesidades del negocio y diseño tecnológico garantiza inversiones equilibradas y altamente efectivas.
4. **La Regla de Respaldo 3-2-1 como Salvaguarda Final:** Mantener una tercera copia cifrada, inmutable y alojada fuera del sitio en la nube (Offsite) blinda definitivamente el patrimonio de datos del negocio contra catástrofes físicas en Popayán o ataques destructivos de ransomware, permitiendo restaurar el sistema en un centro de datos alterno en cuestión de minutos.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMA APA 7MA EDICIÓN)

- Amazon Web Services. (2023). *Reliability pillar: AWS Well-Architected Framework*. AWS Whitepapers. https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/
- Brewer, E. (2012). Push the boundaries of CAP: A retrospective on the "Theorem". *Computer*, 45(2), 23-29. https://doi.org/10.1109/MC.2012.37
- Buyya, R. (1999). *High performance cluster computing: Architectures and systems* (Vol. 1). Prentice Hall PTR.
- Fowler, M. (2019). *Patterns of distributed systems*. martinfowler.com. https://martinfowler.com/articles/patterns-of-distributed-systems/
- International Organization for Standardization. (2019). *Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)*. ISO.
- Nginx Inc. (2024). *High-availability load balancing with NGINX and Keepalived*. F5 NGINX Documentation. https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/high-availability/
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16.2 Documentation: High availability, load balancing, and replication*. PostgreSQL.org. https://www.postgresql.org/docs/16/high-availability.html
- Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2024). *Componente formativo: Gestión de redundancia y alta disponibilidad*. Dirección de Formación Profesional. Bogotá: SENA.
- Snedaker, S., & Rima, C. (2014). *Business continuity and disaster recovery planning for IT professionals* (2nd ed.). Syngress / Elsevier.
- Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2017). *Distributed systems: Principles and paradigms* (3rd ed.). CreateSpace Independent Publishing.
- Zaltsman, L. (2023). *pgBackRest: Reliable PostgreSQL backup & restore*. pgBackRest User Guide. https://pgbackrest.org/user-guide.html